

Электростатика 3

теорема Гаусса, суперпозиция, подобие

Что надо знать

- Теорема Гаусса: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{внутри}}/\epsilon_0$. Стандартные поля: сфера с зарядом Q — снаружи kQ/r^2 , внутри ноль; шар, заряженный по объёму, — внутри $\frac{\rho r}{3\epsilon_0}$; плоскость — $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$; нить — $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.
- Полость — это сумма сплошного тела и заряда противоположного знака на месте полости. Поля этих двух частей складываются.
- Плоская равномерно заряженная пластина: составляющая поля, перпендикулярная пластине, равна $\frac{\sigma \Omega}{4\pi\epsilon_0}$, где Ω — телесный угол, под которым пластина видна из точки (полный угол обзора — 4π).
- Подобие. Если всю картину — заряды и точку наблюдения — растянуть в λ раз, сохранив плотности заряда, то поле поверхностных зарядов не изменится, объёмных — вырастет в λ раз, линейных — уменьшится в λ раз.

Ступеньки

1. Шар равномерно заряжен по объёму с плотностью ρ . Внутри шара есть сферическая полость, центр которой смещён от центра шара на вектор $\vec{a}$. Найдите поле в полости.
2. Все шесть граней куба равномерно заряжены с поверхностной плотностью σ . Одну грань убрали. Найдите модуль и направление поля в центре куба.
3. Тонкая полусфера радиуса R равномерно заряжена с поверхностной плотностью σ . Найдите поле в её центре.
4.
 - а) Куб с ребром a , равномерно заряженный по объёму, создаёт в своей вершине поле $\vec{E}_1$. Какое поле создаёт в своей вершине куб с ребром $2a$ и той же плотностью заряда?
 - б) Квадратная пластина со стороной a , равномерно заряженная по поверхности, создаёт в точке на продолжении своей диагонали, на расстоянии a от вершины, поле $\vec{E}_2$. Какое поле создаёт пластина со стороной $2a$ и той же плотностью заряда в точке на продолжении диагонали на расстоянии $2a$ от вершины?

Задачи

5. В большом однородном непроводящем шаре вдоль диаметра d просверлен узкий канал. Шар закреплён и равномерно заряжен по объёму с плотностью $\rho > 0$; вещество шара не поляризуется. Диполь — два шарика одинаковой массы с зарядами $+q$ и $-q$ на концах лёгкого жёсткого непроводящего стержня — подносят ко входу в канал и отпускают, и через время t_d он оказывается у противоположного конца канала. Один шарик, отпущенный так же, пролетает канал за время $t_{\text{ш}}$. Диаметр шариков почти равен диаметру канала.
 - а) Найдите плечо диполя l , считая $l \ll d$.
 - б) Каков знак ближнего к шару заряда диполя в момент старта и знак заряда шарика во втором опыте?

6. Из тонкой непроводящей пластины вырезали пять фигур и зарядили каждую с одной и той же постоянной положительной поверхностной плотностью. Все точки, о которых идёт речь, лежат в плоскости своей фигуры.

Первая фигура — квадрат со стороной $2a$, у которого в углу вырезан квадрат со стороной a (рис. 1). В точке O — той вершине вырезанного квадрата, что была вершиной исходного, — модуль напряжённости поля фигуры равен E_0 .

- а) Вторая фигура — такая же, но все её размеры в λ раз больше (рис. 2). Найдите отношение E'/E_0 , где E' — модуль напряжённости в соответственной точке O' .
- б) Третья фигура — квадрат со стороной $8a$ с вырезанным в углу квадратом со стороной a (рис. 3). Найдите модуль и направление напряжённости $\vec{E}_A$ в точке A . Выразите её через E_0 .
- в) Четвёртая фигура — четверть кольца с внутренним радиусом a и внешним $2a$ (рис. 4). Найдите $\vec{E}_B$ в центре кольца B .
- г) Пятая фигура — прямоугольная трапеция с основаниями $2a$ и a , наклонная сторона которой составляет 60° с большим основанием (рис. 5). Точка C — пересечение продолжений наклонной стороны и стороны, перпендикулярной основаниям. Найдите $\vec{E}_C$.

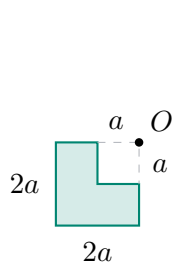


Рис. 1

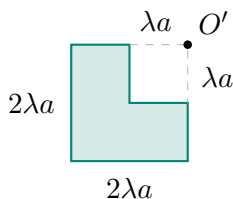


Рис. 2

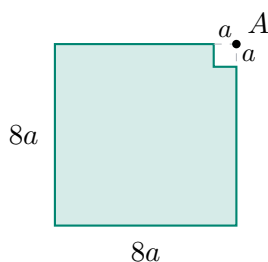


Рис. 3

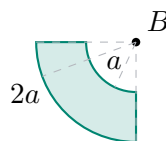


Рис. 4

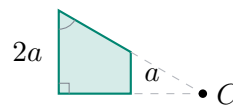


Рис. 5